Objetivos do trabalho

Este trabalho consiste na modelação matemática de um problema de otimização e a sua resolução usando Gurobi e Python. Pretende-se com este trabalho que os alunos sejam capazes de:

- Aplicar o modelo de programação linear mais adequado para analisar um determinado conjunto de dados e problema de investigação.

- Trabalhar com software especializado para otimização.

- Adquirir hábitos de reflexão crítica e desenvolver capacidades de pesquisa, síntese, estruturação e apresentação de informação.

Etapas do trabalho

1- Descrever o problema e as suas variantes.

2- Formular matematicamente um modelo de programação linear para o(s) problema(s) proposto(s). Explicar detalhadamente os parâmetros considerados, as variáveis usadas, a função objetivo e o significado de cada restrição.

3- Criar um notebook em Python no Google Colab, com a implementação do modelo, indicando dados particulares, e resolvendo-o através do solver Gurobi. Interpretar a solução obtida para as várias variantes do problema e apresentar os resultados através de esquemas.

4- Escrever o relatório do trabalho efetuado na forma de um artigo científico simplificado (sem revisão de literatura sobre o assunto escolhido).

5- Preparar uma apresentação sucinta do trabalho (5-7 min)

Prazos e Restrições

Etapa	1+2	3	4	5
Prazo	18 novembro	9 dezembro	15 dezembro	16 dezembro

O trabalho poderá ser elaborado em grupo de 3 ou 4 alunos. A indicação dos elementos do **grupo** e quais os 3 **temas** preferidos deverá ser comunicada à docente por email ou na aula de **11 de novembro 2024**, data em que serão distribuídos os temas para cada grupo de trabalho.

A formulação matemática deverá ser entregue no moodle até **18 de novembro**, para validação pela docente. Segue-se a implementação em Python dos modelos matemáticos e a discussão das soluções obtidas.

O relatório do trabalho deverá ser escrito com uma estrutura de artigo científico, usando o modelo fornecido no Moodle. Os trabalhos devem ser originais inéditos e não devem exceder um máximo de 20 páginas A4. A entrega do artigo escrito deverá ser feita pelo Moodle até dia **15 de dezembro**. Deverá ser entregue:

- Artigo em formato PDF
- Notebook de Python com a implementação do modelo (ficheiros .ipynb + pdf)

Todos os elementos do grupo têm de apresentar e defender o trabalho, podendo fazê-lo com base no notebook entregue. As apresentações decorrerão na aula de **16 de dezembro**.

Avaliação

A nota deste trabalho tem um peso de 50% na nota final da unidade curricular, com nota mínima de 7,5 valores em 20. O cálculo da nota final do trabalho baseia-se na nota do relatório e na nota individual da apresentação e defesa. Por haver componentes da nota que são individualizadas, a nota final de cada um dos elementos do grupo poderá ser distinta.

Estrutura do Artigo Científico

O relatório do trabalho deve ser escrito no formato de artigo científico, contendo as seguintes secções:

- Título
- Identificação dos autores
- Resumo em português + *Abstract* em inglês + keywords
- Introdução e descrição do problema
- Metodologia e Formulação do modelo
- Resultados
- Conclusões
- Referências Bibliográficas
- Anexos (opcional)

Normas para bibliografia

As citações e a lista de referências bibliográficas devem seguir as normas APA. Um tutorial para as normas APA está disponível em:
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/tutorials-webinars

Temas

Para cada grupo será atribuído um dos seguintes temas a desenvolver no trabalho.

A. pub crawl
B. evacuação de emergência
C. composição da frota
D. tráfego rodoviário
E. entregador de pizza
F. recolha de resíduos
G. picking
H. transexpedição
I. socorro aéreo
J. produção e stock de vagões ferroviários
K. localização de instalações multiobjetivo
L. sequenciamento de tarefas - *makespan*
M. alocação de pessoal
N. equipa de basquete
O. outro caso de estudo

Seguem-se mais pormenores do que é pretendido abordar em cada tema.

A. pub crawl

Explorar a variante do problema do caixeiro-viajante com lucro designada *profitable tour problem,* apresentada na pág.191 no livro de Arenales et al (2007). Aplicar o modelo ao *Pub Crawl Problem* apresentado na pág.7-8 do artigo de Chow & Liu (2012). Inventar uma situação semelhante composta por pelo menos 12 localizações potenciais, estipular lucros a coletar em cada uma, recolher dados reais de custos de deslocação, e encontrar a solução para o planeamento da rota.

B. evacuação de emergência

Formular um modelo para o problema de evacuação de emergência apresentado na pág.85 do livro de Goldbarg (2005), com base na formulação de Kantarovic para o problema de empacotamento a 1 dimensão. Inventar uma situação semelhante a este exemplo com 5 veículos, recolher dados reais de custos e tempos de deslocação, e encontrar a solução para o planeamento da evacuação de custo mínimo.

C. composição da frota

Formular um modelo para o exercício 8 apresentado na pág.90 do livro de Ramalhete et al (1984) e encontrar a sua solução. Inventar uma situação semelhante a este exemplo com outro tipo de veículos, recolher dados reais de custos, capacidades e velocidades de deslocação, e encontrar a solução para o planeamento da frota.

D. tráfego rodoviário

Explorar os modelos para o problema de fluxo máximo apresentado na pág. 77 do livro de Mourão et al. (2019) e na pág.339-340 do livro Arenales et al (2007). Formular um modelo para a situação de reafectação de tráfego rodoviário do ex.3.5 da pág. 91-92 do livro de Mourão et al (2019) e encontrar a solução. Inventar uma situação concreta semelhante para aplicar um destes modelos.

E. entregador de pizza

Explorar os modelos para o problema de fluxo de custo mínimo na pág. 337 do livro Arenales et al (2007). Formular um modelo para o exercício 10 da pág.218 do livro de Goldbarg (2005) e encontrar a solução. Inventar uma situação concreta semelhante para aplicar um destes modelos.

F. recolha de resíduos

Explorar os modelos para o problema de fluxo com custos fixos apresentados nas págs. 204-205 do livro de Arenales et al (2007) e em Ramos et al (2014) págs. 447-449 para a recolha de resíduos. Inventar uma situação concreta para aplicar este modelo à recolha de resíduos em 8 localizações, recolher dados de tempos de viagem e quantidade de resíduos a recolher, e encontrar a solução do plano de recolha de resíduos que minimiza o tempo total de recolha.

G. picking

Quando uma empresa recebe uma encomenda online, um funcionário tem de percorrer os corredores do armazém para recolher os produtos das prateleiras (picking) para enviar ao cliente. Aplicando o modelo para o TSP apresentado na pág.186 do livro de Arenales et al (2007), encontrar a rota de picking mais curta para recolher em armazém o conjunto de produtos, cujos dados serão indicados no moodle. Inventar uma situação concreta para este exemplo, desenhando uma planta de armazém e considerando um conjunto de produtos a recolher, e encontrar a solução para o picking de menor distância.

H. transexpedição

Explorar os modelos apresentados nos exemplos 2.3 e 2.5 da pág.21-25 do livro de Arenales et al (2007) para o problema de transexpedição (transporte com transbordo). Aplicar ao exemplo 9.3 da pág. 187-188 do livro de Bronson et al (2001) e encontrar a sua solução. Inventar uma situação semelhante a este exemplo com 12 localidades (4 origens, 5 destinos e 3 entrepostos), recolher dados reais de custos, e encontrar a solução para o planeamento do transporte com transbordo.

I. socorro aéreo

Formular um modelo para o problema de socorro aéreo apresentado na pág.214 do livro de Goldbarg (2005). Inventar uma situação semelhante a este exemplo, recolher dados reais de custos e distâncias, e encontrar a solução para o planeamento do socorro aéreo.

J. produção de vagões ferroviários

Formular um modelo para o problema da produção e stock de vagões ferroviários apresentado na pág.192 do livro de Goldbarg (2005). Inventar uma situação semelhante a este exemplo, recolher dados reais de custos e capacidades, e encontrar a solução para o planeamento da produção.

K. localização de instalações multiobjectivo

Formular um modelo para o problema multiobjectivo de localização de instalações com custo mínimo e cobertura máxima da procura apresentado na pág.428 do livro de Goldbarg (2005). Inventar uma situação semelhante a este exemplo, recolher dados reais de custos e quantidades, e discutir soluções para o problema de cobertura máxima e custo mínimo.

L. Sequenciamento de tarefas - *makespan*

Explorar os modelos de programação da produção apresentados nas pág.215-220 do livro de Arenales et al (2007) e na pág.53 do livro de Sousa (2009). Aplicar o modelo de minimização do *makespan* ao exemplo 3.15 da pág. 280-281 do livro de Arenales et al (2007) e encontrar a sua solução. Inventar uma situação semelhante a este exemplo, recolher dados reais de tempos, e encontrar a solução para o sequenciamento de tarefas.

M. alocação de pessoal

Explorar os modelos para alocação de pessoal (staff scheduling) apresentados nas pág.15-16 do livro de Sousa (2009). Formular um modelo para o exercício 3.7 da pág. 277-278 do livro de Arenales et al (2007) e encontrar a sua solução. Inventar uma situação semelhante a este exemplo com dados reais e encontrar a solução para o problema.

N. equipa de basquete

Formular um modelo para o exercício 3.5 da pág.276-277 do livro de Arenales et al (2007) e encontrar a sua solução. Inventar uma situação semelhante a este exemplo com dados reais e encontrar a solução para a constituição de uma equipa desportiva que maximize a habilidade dos jogadores.

O. outro caso de estudo

Desenvolver um modelo de programação linear para uma situação problemática a otimizar, eventualmente originária no local de trabalho de um dos alunos do grupo.

Bibliografia

Arenales, M., Armentano, V.A., Morabito, R., & Yanasse, H.H. (2007). *Pesquisa Operacional*. Rio de Janeiro: Elsevier.

Bronson, R.; Naadimuthu, G. (2001) *Investigação Operacional*, 2ª ed. Lisboa: McGraw-Hill.

Chow e Liu (2012) Generalized profitable tour problems for an online activity routing system. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, No. 2284, pp. 1–9. https://doi.org/10.3141/2284-01

Goldbarg, M.C.; Luna, H.P. (2005) *Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos*, 2ª ed., Elsevier.
https://web.ist.utl.pt/luis.tarrataca/classes/linear_programming/OtimizacaoCombinatoriaeProgramacaoLinear.pdf

Mourão, M.C; Pinto, L.S.; Simões, O.; Valente, J.; Pato, M.V. (2019) *Investigação Operacional – Exercícios e aplicações*, 2ª ed., Escolar Editora.

Ramalhete, M.; Guerreiro, J.; Magalhães, A. (1984) *Programação Linear, Volume I*. Lisboa: McGraw-Hill.

Ramos, T.; Gomes, M.I.; Póvoa, A. (2014) Reestruturação de áreas de influência e rotas de veículos num sistema de recolha de resíduos recicláveis. In: Oliveira. R.C; Ferreira, J.S. (eds.) *Investigação Operacional em ação - casos de aplicação*.
https://ucdigitalis.uc.pt/pombalina/item/69939

Sousa, M. (2009) Otimização Combinatória. Universidade Federal de Ouro Preto
http://www.decom.ufop.br/prof/marcone/Disciplinas/OtimizacaoCombinatoria/OtimizacaoCombinatoria.pdf